

Задача 1. Кэш цен на книги (LRU)

Международный стандартный книжный номер (ISBN) — это уникальный идентификатор книжных изданий, необходимый для операций с книгой в торговых сетях и учетном ПО. В современных ISBN используется 13 цифр, но в этой задаче мы рассматриваем 10-значные ISBN старого образца — они действовали до 2007 года.

10-значные ISBN представляют собой строку, где первые 9 символов — цифры, а последний символ — контрольный. Контрольный символ представляет собой сумму первых 9 цифр по модулю 11, причем 10 обозначается символом **X**.

Создайте кэш для поиска цен на книги, представленные в системе с помощью ISBN. Вам нужно реализовать методы поиска, вставки и удаления. Для вытеснения кэша используйте политику наименьшего числа использованных записей (LRU). Если ISBN уже присутствует, метод вставки не должен изменять цену, но должен обновить эту запись как последнюю использованную. Поиск также должен обновить эту запись как последнюю использованную.

Задача 2. Интервалы занятости в расписании

Временные промежутки, в течение которых пользователь занят, выполняя определенные задачи, представлены в его расписании в виде отдельных временных интервалов. В каждый интервал может входить несколько задач.

Например:

- С 8 до 15 — работа (с 8 до 10 написание кода, с 10 до 12 совещание и т.д.).
- С 18 до 22 — личные дела (с 18 до 19 ужин, с 19 до 21 просмотр сериалов и т.п.).
- С 23 до 7 часов — сон.

Напишите программу, которая добавляет в список дел новые задачи и обновляет интервалы занятости, отсортированные по времени старта.

Пример: если в приведенное выше расписание добавить новую задачу с интервалами (17, 20), обновленные промежутки занятости будут иметь вид: (8, 15), (17, 22), (23, 7).

Задача 3. Статистика температуры

Вы работаете в команде веб-платформы с прогнозом погоды над модулем, который будет выдавать статистическую информацию о температуре за определенный период. На вход подается список из целых чисел. Ваша задача — определить, сколько чисел в этом списке являются положительными, сколько отрицательными и сколько из них равны нулю. Вам нужно вывести не сами числа, а их количество в каждой категории.

- **Формат ввода:**
Входные данные состоят из одной строки, в которой чередуются целые числа, разделенные пробелами. Длина списка не превышает 100 элементов.
- **Формат вывода:**
Одна строка в формате: «**выше нуля: A, ниже нуля: B, равна нулю: C**», где A, B

и **C** — количество положительных, отрицательных и нулевых чисел в списке соответственно. Будьте внимательны с пробелами и знаками препинания.

Задача 4. Уникальные результаты опроса

Вы участвуете в разработке программного обеспечения для онлайн-опросов. Необходимо разработать программу для фильтрации результатов опросов, которая оставляет только уникальные значения (встречающиеся в исходной строке ровно один раз).

- **Формат ввода:**
Строка, содержащая разделённые пробелами слова. Длина строки от 3 до 250 символов.
- **Формат вывода:**
Строка, содержащая единственный раз встречавшиеся во входной строке слова, разделённые пробелом, с сохранением исходного порядка. Если таких слов нет, вернуть **-1** (без кавычек).

Примеры работы:

При мер	Входные данные	Выходные данные
При мер 1	кофе чай кофе чай чай кофе молоко	молоко
При мер 2	красный оранжевый жёлтый зелёный голубой синий фиолетовый	красный оранжевый жёлтый зелёный голубой синий фиолетовый
При мер 3	ой ой ой	-1

Задача 5. Посадка растений

Вам требуется разработать программу, проверяющую, подходит ли день для посадки растений по метеорологическим данным.

Дата подходит для посадки, если выполняются **оба** условия:

1. Средняя температура строго выше 10 и строго ниже 25 градусов.
2. Вероятность дождя не выше 20 процентов.

- **Формат ввода:**

Строка, содержащая данные в формате `<дата>:<средняя температура>:<вероятность дождя>`, `<дата>:<температура>:<вероятность>...`

Строка содержит от 1 до 30 записей. Дата — целое число ($0 < x < 32$), температура — целое число ($-20 < t < 30$), вероятность дождя — целое число ($0 \leq x \leq 100$).

- **Формат вывода:**

Строка, содержащая даты, подходящие для посадки, разделённые запятыми и пробелами. Если подходящих дней нет, вывести строку: `Подходящих дней нет` (без кавычек).

Примеры работы:

При мер	Входные данные	Выходные данные
При мер 1	1:15:10, 2:12:5, 3:8:30, 4:20:15, 5:25:0	1, 2, 4
При мер 2	6:5:50, 7:10:20, 8:12:10, 9:11:25, 10:14:0	8, 10
При мер 3	11:9:0, 12:30:15, 13:1:10, 14:7:5, 15:18:25	Подходящих дней нет

Задача 6. Маскирование конфиденциальных данных

Узнать номер карты или телефон человека иногда можно, просто заглянув ему через плечо. Чтобы обезопасить своих пользователей, разработчики скрывают эти данные, оставляя только последние цифры. Ваша задача — написать функцию, которая преобразует все символы строки, кроме последних четырех, в символ «#» (решетку).

- **Формат ввода:**

Одна строка произвольных символов без пробелов (например, номер карты, телефон или API-ключ). Длина строки не больше 100 символов.

- **Формат вывода:**

Одна строка, в которой все начальные символы заменены на решётки, а последние четыре сохранены. Если длина строки меньше 4 символов, вернуть её в исходном виде.

Примеры работы:

Пример	Входные данные	Выходные данные
Пример 1	123456789	#####6789
Пример 2	abc	abc

Задача 7. Отображение матриц

В математическом программном обеспечении требуется реализовать функционал форматированного вывода (отображения) матриц произвольного размера.

- **Формат ввода:**

Строка разделённых запятыми чисел. Первые два числа — количество строк и столбцов матрицы соответственно. Остальные числа — элементы матрицы, записанные построчно. Строка гарантированно содержит нужное количество чисел.

- **Формат вывода:**

Матрица, где числа в пределах одной строки разделены одиночными пробелами, а строки отделены друг от друга символом переноса строки. Все числа должны быть округлены до тысячных (с выводом значащих нулей, если это необходимо по формату округления).

Примеры работы:

Пример	Входные данные	Выходные данные
Пример 1	2,4,1.1349,2.6876,3.99999,4.5678,5.8712 ,6.00001,7.19231,8.123012	1.135 2.688 4.0 4.568 5.871 6.0 7.192 8.123

Пример 2	2,2,2,1.55555,1.66666,2	2.0 1.556 1.667 2.0
----------	-------------------------	----------------------------

Задача 8. Конвертер римских чисел в десятичные

Вы разрабатываете компонент для цифровой архивной платформы, которая обрабатывает исторические документы. В базе данных хранятся даты, годы и другие числовые значения, записанные римскими цифрами. Для анализа этих данных, сортировки и построения временных шкал необходимо преобразовывать римские числа в десятичные. Ваша задача — реализовать функцию, которая выполняет такую конвертацию.

Правила римской системы записи чисел:

1. Если меньшее число стоит перед большим, они вычитаются (например: IV = 4).
 2. Если большее число стоит перед меньшим (или они равны), они складываются (например: VI = 6).
 3. Из числа не может вычитаться больше, чем разница между предыдущим меньшим числом и им самим (например, запись **IVX** — некорректна).
- **Формат ввода:**
Строка, состоящая из латинских символов, соответствующих римским цифрам. Гарантируется, что строка является корректным римским числом.
 - **Формат вывода:**
Строка, содержащая то же самое число, записанное десятичными цифрами.

Примеры работы:

Пример	Входные данные	Выходные данные
Пример 1	MCMLXXXIV	1984
Пример 2	MCCXXXIV	1234

Шаблон словаря

```
roman_numerals = {  
    'I': 1,  
    'V': 5,  
    'X': 10,  
    'L': 50,  
    'C': 100,  
    'D': 500,  
    'M': 1000  
}
```